

SE-X-ray Hybrid Metrology를 활용한 ALD 기반 High-k 박막의 미세 밀도 및 계면 거칠기 정량화

송민호 | 신소재공학과 20221188

남다연 | 신소재공학과 20242820

주수빈 | 신소재공학과 20241413

목차

01

High-k 박막 분석의 어려움

02

SE의 원리와 단독 분석의 한계

03

X-ray 분석 장비의 원리와 단독 분석의 한계

04

SE-X-ray Hybrid 계측의 상보적 보완

05

SE-X-ray를 통한 High-k 박막 융합 분석

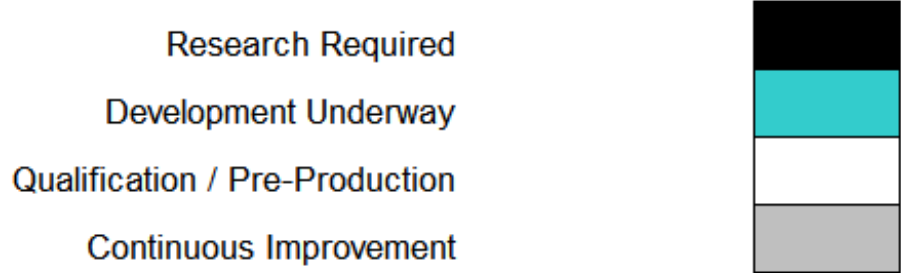
01 High-k 박막 분석의 어려움

초미세 공정의 산업적 한계

Semiconductor Production Node	Year	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
"1.5 nm" Logic node	Thin Dielectric Film Thickness												
	Spectroscopic Ellipsometry												
	X-ray Reflectivity												
	Advanced Channel Metrology												
	4 -Axes HR XRD												
	Raman												
	Photoluminescence												
	3D Fin Metrology												
	Scatterometry/MM Scatterometry												
	CD-SEM												

Note: Listing a technology for a particular year indicate that it will meet the requirements for at least one parameter rather than all the requirements for all applications.

This legend indicates the time during which research, development, and qualification/pre-production should be taking place for the solution.



2024 IRDS 로드맵: 1.5nm 로직 노드 전공정 계측의 물리적 한계

- 소자 성능 결정의 주체 변화: 박막 전체 → **계면**
- 단일 계측 기술의 **1.5nm 초박막** 요철 분해 한계
- 1.5nm 노드 핵심 기술(**SE, XRD, XRR**): '**기초 연구 필요(Research Required)**' 등급

01 High-k 박막 분석의 어려움

물리적 결함의 근원과 수직적 밀도 불균일

- 불완전한 초기 성장 매커니즘

국소적 물질 응집 현상: 3D 아일랜드 성장

- 구조적 결함 발생

하단부 미세 기공 형성

박막 내 수직 깊이에 따른 밀도 변화



- 화학적 결함 발생

산소 확산에 의한 0.5~1nm

저유전율 SiO_x 계면층 자발적 형성

02 SE의 원리와 단독 분석의 한계

SE 장비 소개

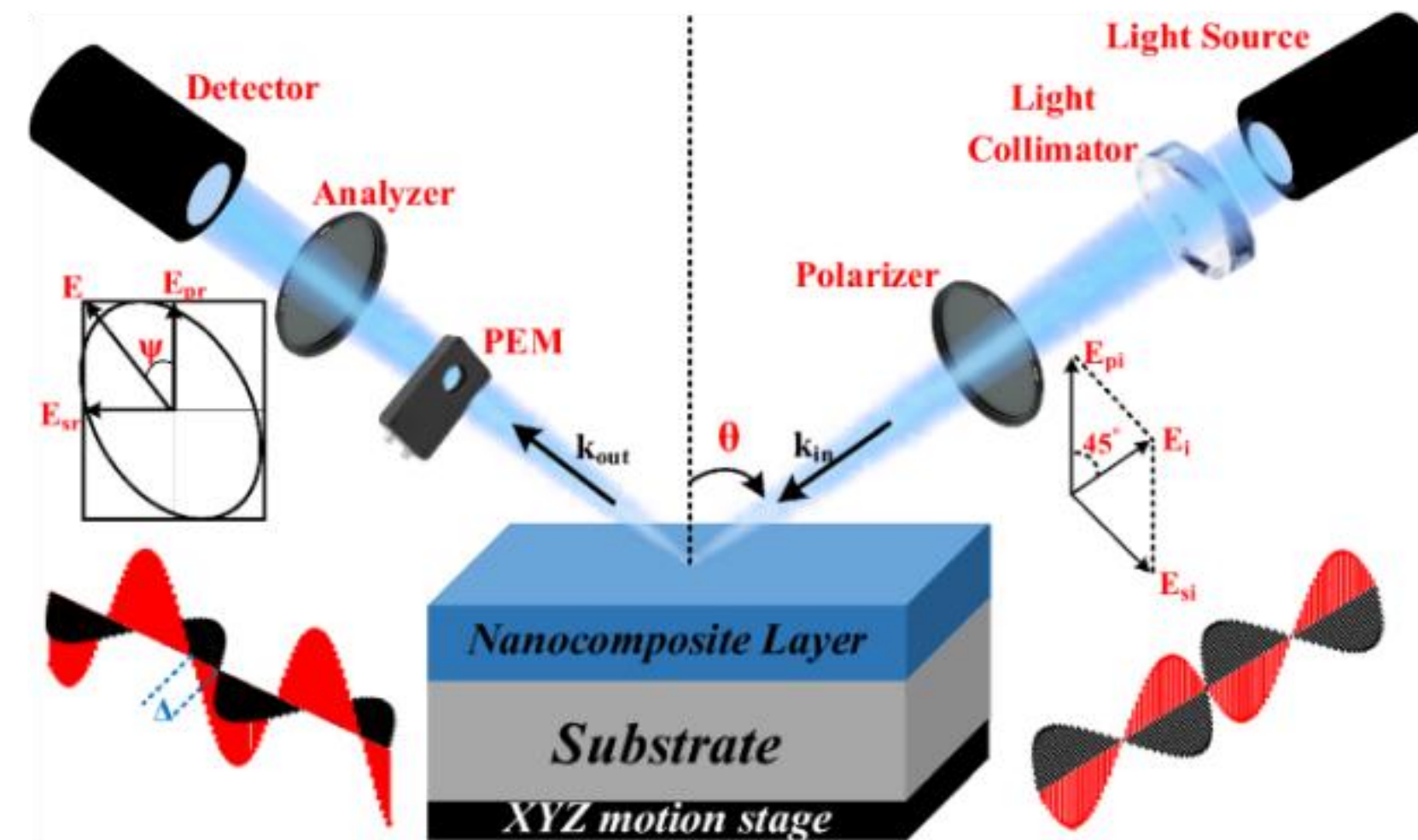


HORIBA UVISEL Plus 장비 외관 사진

- SE (Spectroscopic Ellipsometry)
옹스트롬($\text{\AA}$) 단위의 미세 박막 두께 제어 표준 계측 시스템
- 핵심 강점
비파괴 및 비접촉
광대역 광학 분석
고속 측정
광학 상수 n , k 도출 용이

02 SE의 원리와 단독 분석의 한계

SE 측정 원리: 역모델링 (Inverse Modeling)



SE 광학 경로 모식도

- 직접 측정이 아닌 간접 추론 방식
물리적 두께 직접 측정 X
반사된 빛의 진폭비 ψ 와 위상차 Δ 측정

$$\rho = \tan \Psi \cdot e^{i\Delta}$$

- MSE 최소화 지점을 찾아 가장 낮은 값이 실제 두께일 것이라고 추론

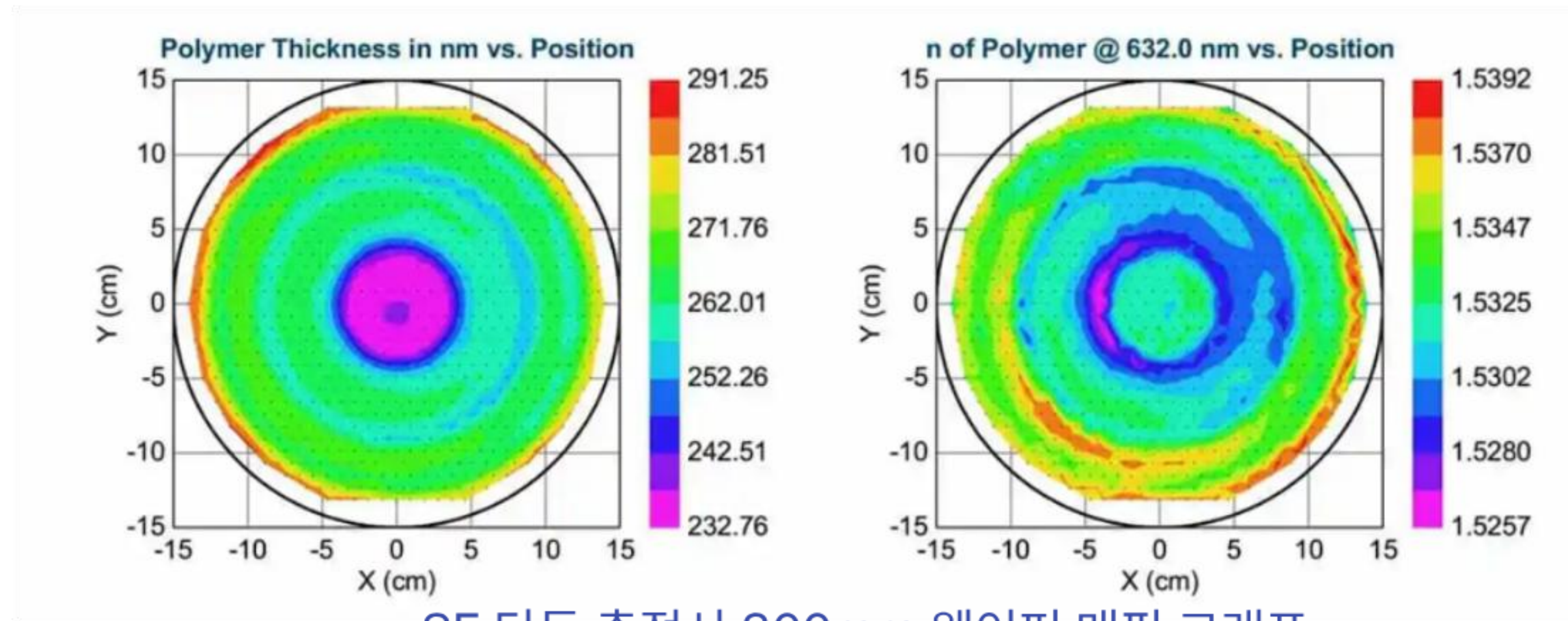
$$MSE = \sum \frac{(Data_{meas} - Data_{mod})^2}{N}$$

Reference: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-50620-4>

J. R. Blanco, P. J. McMarr, and K. Vedam, "Roughness measurements by spectroscopic ellipsometry," Applied Optics, vol. 24, no. 22, pp. 3773–3779, 1985.

02 SE의 원리와 단독 분석의 한계

초박막 SE 단독 측정 시 발생하는 한계

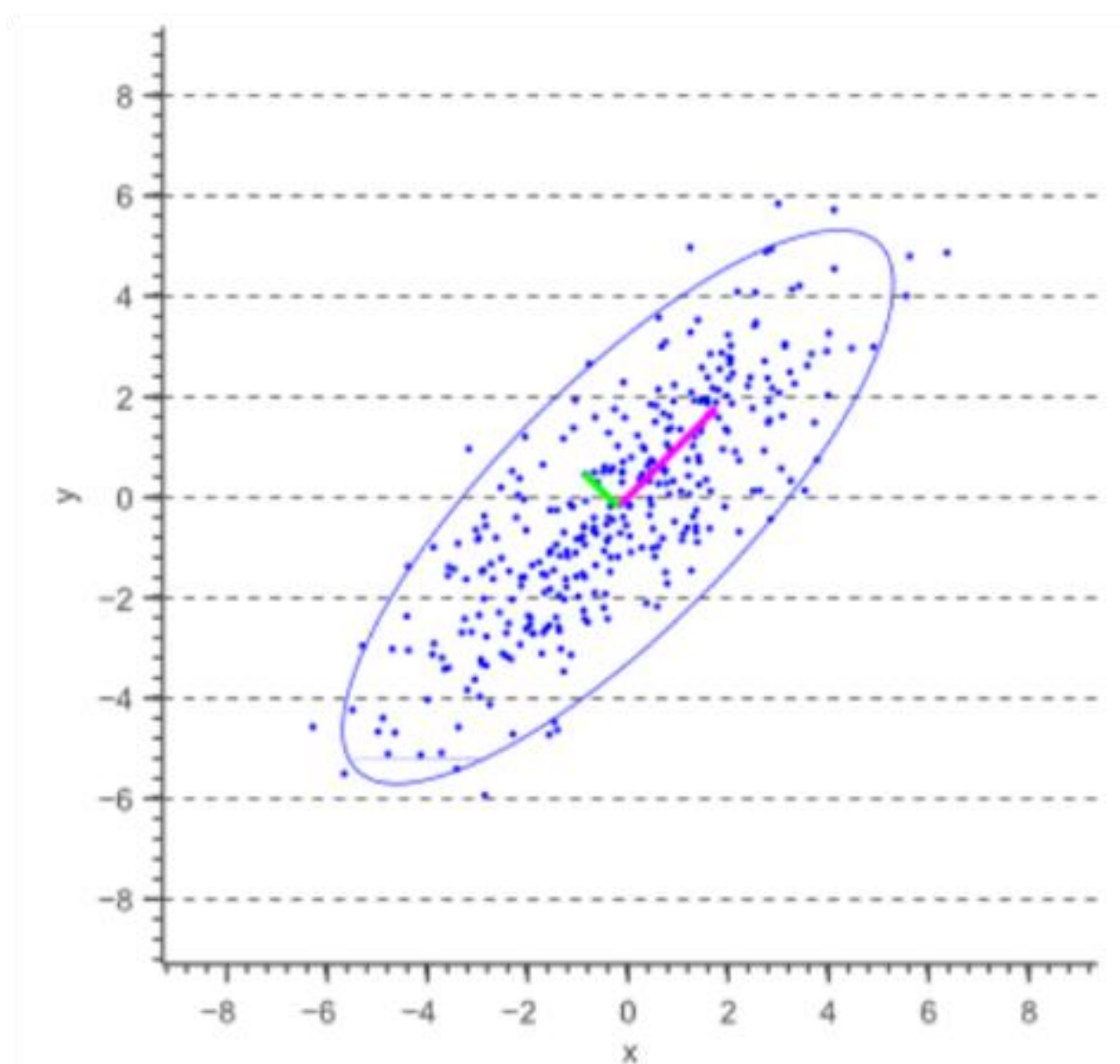


SE 단독 측정시 300mm 웨이퍼 매핑 그래프

- 두께(d) 증가와 굴절률(n) 증가 유사한 광학 신호 생성

02 SE의 원리와 단독 분석의 한계

초박막 SE 단독 측정 시 발생하는 한계



두께(x축)와 거칠기(y축) 간의 상관관계를 보여주는
2차원 타원 그래프

- 초박막 영역 → 두께(d) 증가와 계면 거칠기(σ) 증가
- 거의 동일한 광학 신호 생성 ► 수학적으로 구별 불가능

SE가 측정한 전체 광학적 결과 값 → 두께 변화 때문인지 굴절률 때문인지 모호
"상관관계 오류"의 한계

03 X-ray 분석 장비의 원리와 단독 분석의 한계

XRD 장비 소개



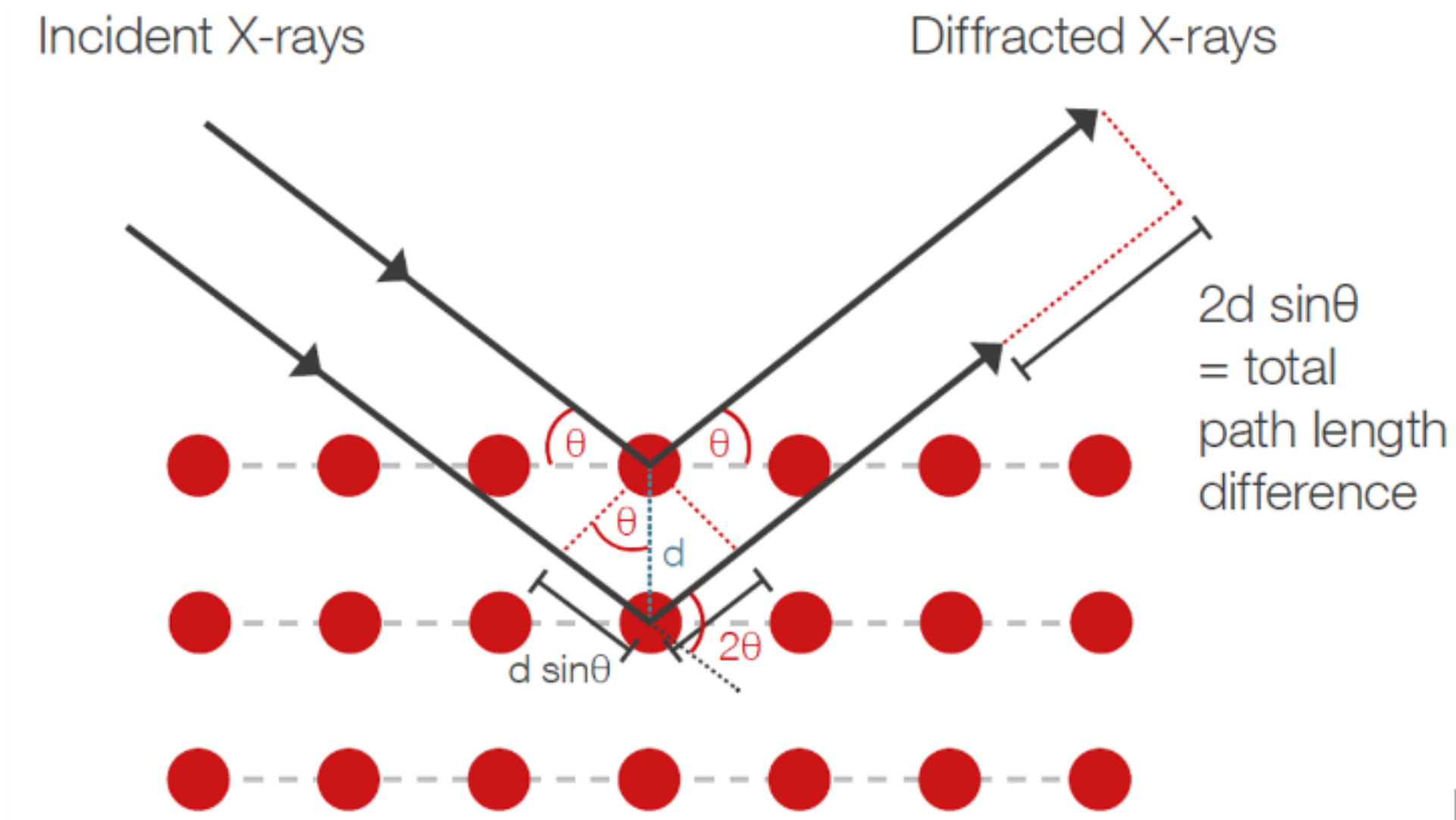
XRD 장비 외관 사진

- XRD (X-Ray Diffraction)

결정성 물질의 구조, 격자 상수, 결함 등을 분석하는
비파괴 분석 기법

03 X-ray 분석 장비의 원리와 단독 분석의 한계

XRD 측정 원리



XRD의 원리를 나타내는 그림

- Bragg's Law
- X선이 회절되는 각도를 변화시키며 X선의 강도 측정 → 특정 각도에서 peak 발생

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

- 얻어진 회절 peak의 위치, 폭, 강도, 이동 분석
→ 박막 내부 결정립 크기 분석 가능

$$\tau = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}$$

03 X-ray 분석 장비의 원리와 단독 분석의 한계

XRR 장비 소개



XRR 장비 외관 사진

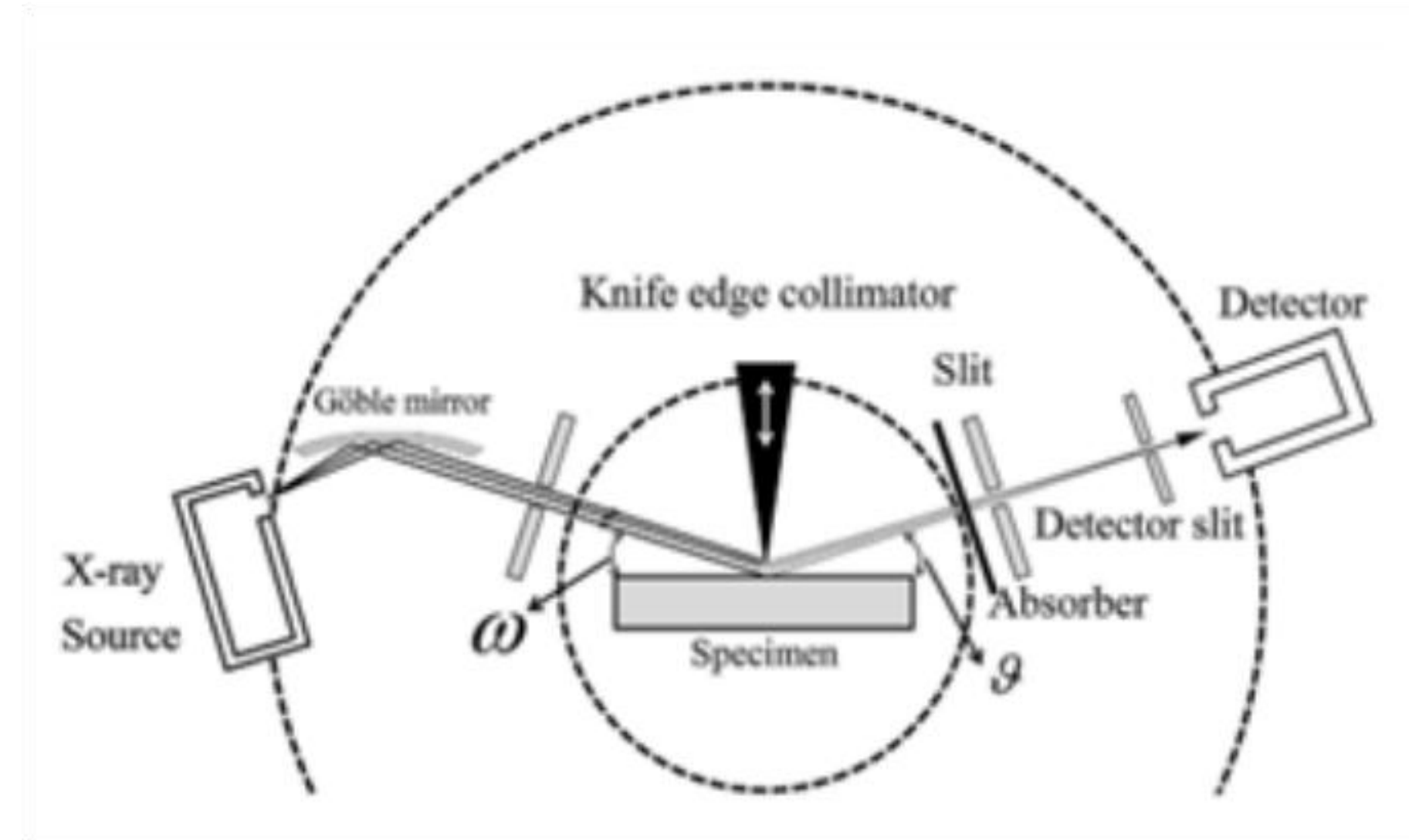
- XRR (X-Ray Reflectivity)

결정성과 무관하게 박막의 물리적 특성 나노미터 수준 정량화

2Å 수준 초정밀 분해능 → ALD High-k 박막 분석 최적화

03 X-ray 분석 장비의 원리와 단독 분석의 한계

XRR 측정 원리



XRR 작동 원리 모식도

- 임계각 이하로 입사 시 X선이 매질 통과 못하고 100% 반사되는 **전반사** 원리
- 임계각은 **전자 밀도(ρ_e)**에 비례
- 결함이 많아 막이 느슨할수록 ↓

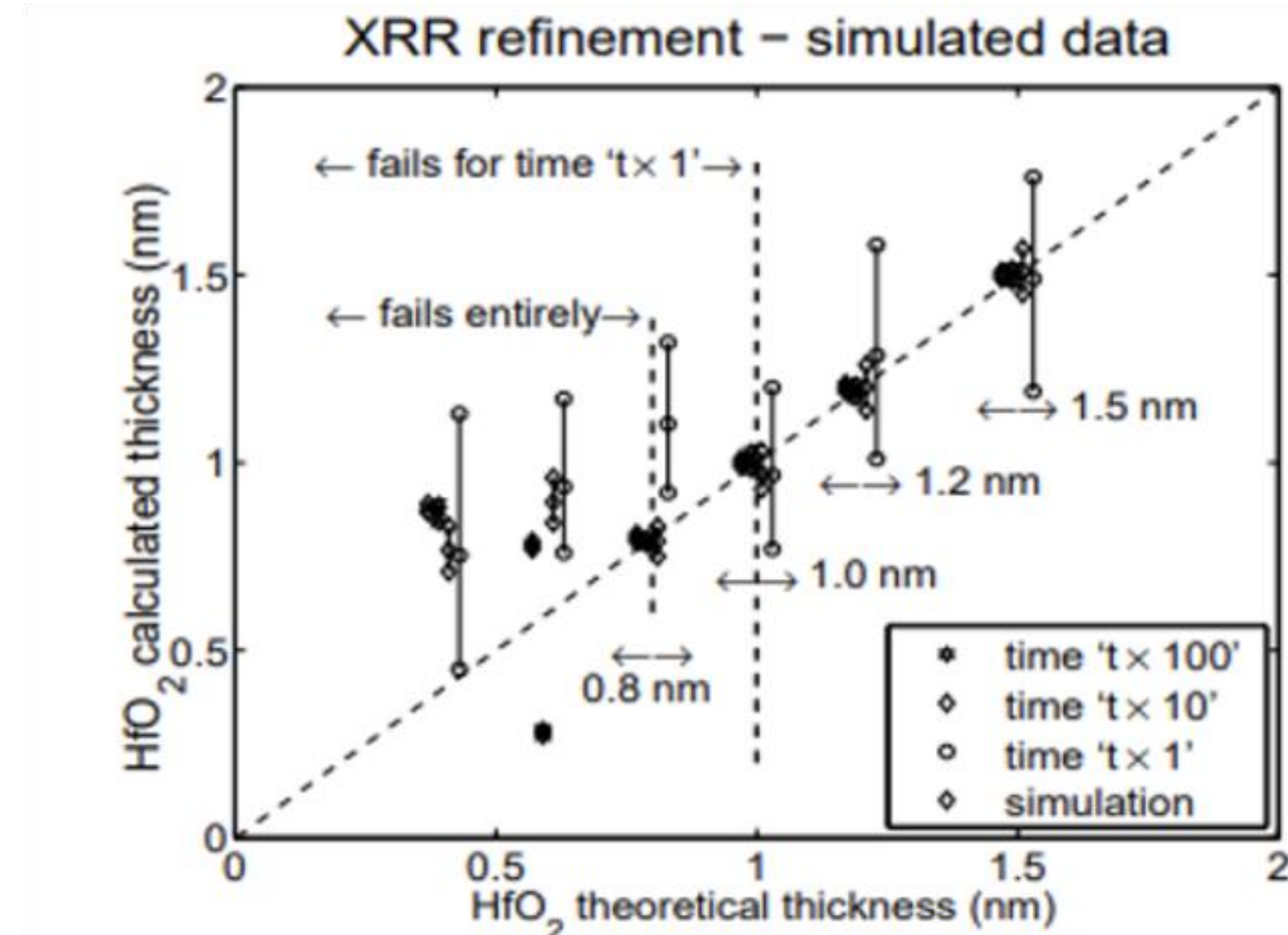
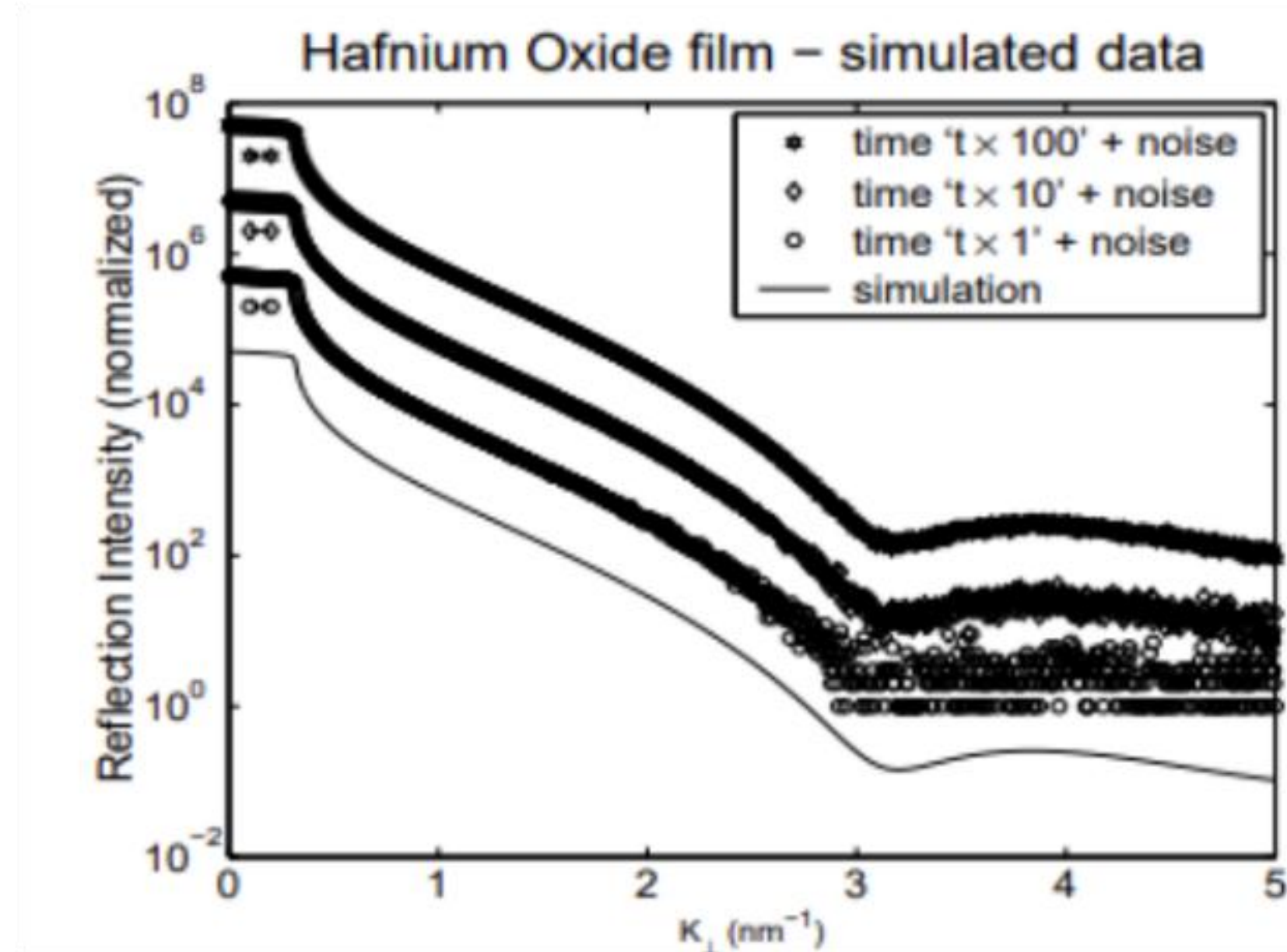
$$\theta_c \approx \sqrt{2\delta} \propto \sqrt{\rho_e}$$

- XRR 진동 곡선의 전체적인 **기울기(감쇠율)** 분석
- **거칠기(σ)** → **반사 강도(I)**를 떨어뜨림

$$I = I_0 \exp(-q_z^2 \sigma^2)$$

03 X-ray 분석 장비의 원리와 단독 분석의 한계

XRR 단독 측정 시 발생하는 한계

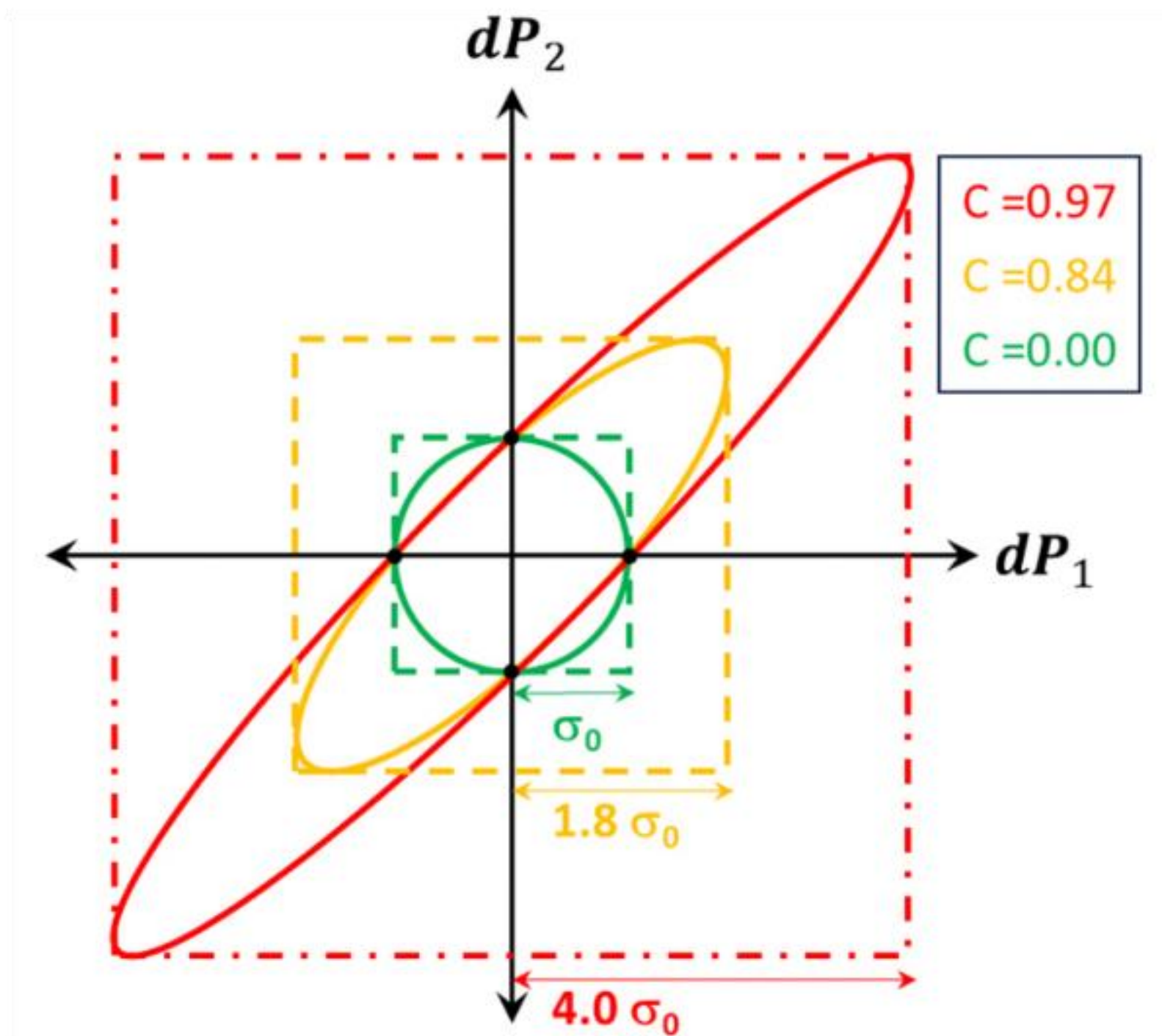


1nm 이하 초박막 영역에서의 XRR 계측 시뮬레이션 한계

- 두께 2 nm 이하 → 간섭 무늬(Kiessig Fringes) 진동 주기 ↑
- 1 nm 부근 → 진동이 사라져 곡선의 형태만으로 정확한 두께, 거칠기를 추출 불가능

04 SE-X-ray Hybrid 계측의 상보적 보완

SE가 가진 수학적 모호성을 X-ray 계측이 해소



파라미터 상관관계 오차 등고선

- 붉은색 타원 (단일 SE 측정의 한계)
두께가 얇아져 밀도가 높아진건지 (혹은 그반대) 구분하지 못하는 **모호성**

- 초록색 원 (SE-XRD)

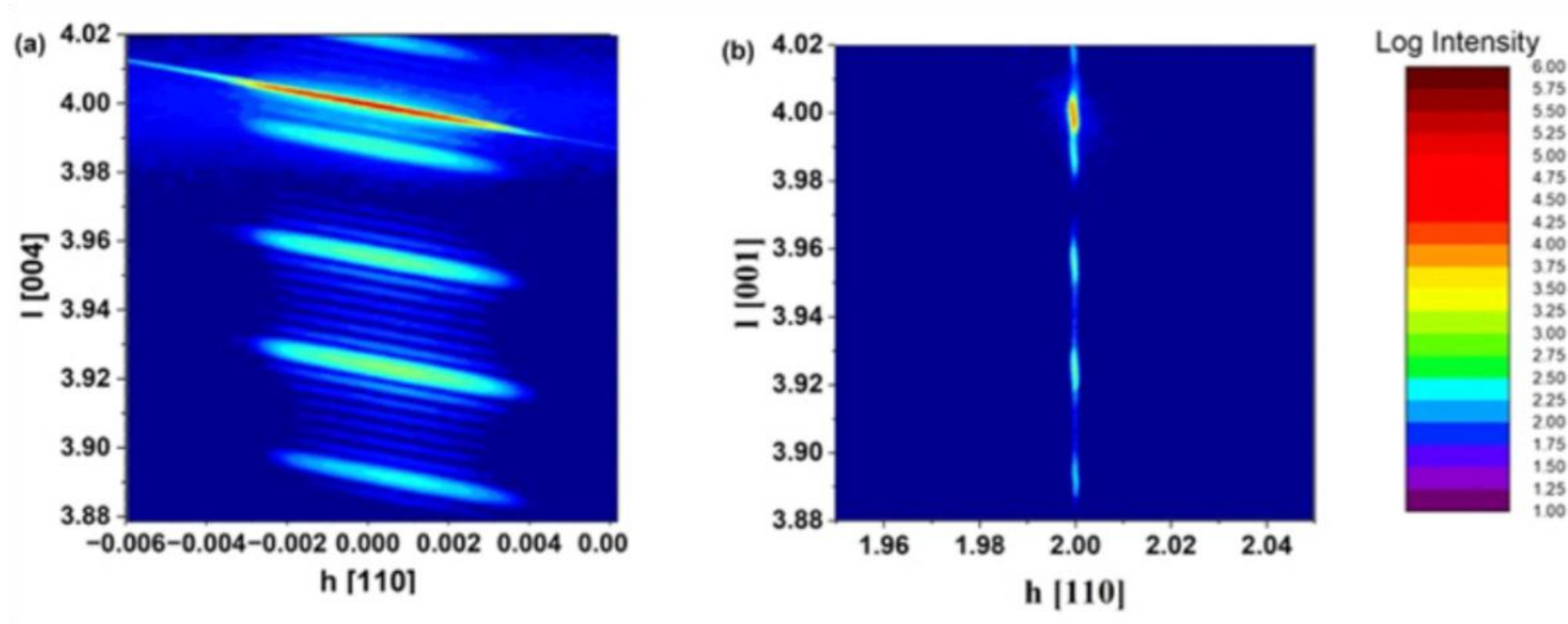
XRD로 미리 측정한 두께 값을 고정 상수 설정



변수간 상관성이 사라져 **오차 ↓**, 밀도. 거칠기 하나로 도출

04 SE-X-ray Hybrid 계측의 상보적 보완

XRD로 미리 측정한 두께 값을 고정 상수 설정 (Feed-forward)



X선 회절(HRXRD) 역공간 지도

- 밝은 **위성 피크** → 다층 박막 내부의 층상 구조 규칙적으로 쌓여 있음
- 위성 피크 사이 간격 분석 → **수학적 가정 없이 박막 물리적 두께 계산** 가능
- X선으로 얻어낸 절대 두께 → SE에 도입된 **고정 상수** (앞의 초록색 원)

04 SE-X-ray Hybrid 계측의 상보적 보완

Feed-forward 하이브리드 계측 알고리즘

X선 계측



피드포워드 (Feed-forward) 결합



광학 역산 알고리즘 (SE)



High-k 박막 물성 정량화

04 SE-X-ray Hybrid 계측의 상보적 보완

변수 제어를 통한 밀도 및 거칠기 최종 정량화

20E 다이 1 AZ60 OCD 결과	9개 매개변수 모델	11개 매개변수 모델
OCD 적합 MSE	0.428461	0.163084
캐비티 에칭(XRF 피드포워드 검사)	14.09 nm	11.4 nm
캐비티 에칭(STEM 참조)	15.11 nm	

부동 변수 개수에 따른 OCD 결과 적합 비교

- 11개 변수 비교 시 → 오차(MSE) 수치는 가장 낮으나, 파괴 검사(STEM) 정답인 15.11nm와 크게 벗어난 11.4nm의 **가짜 해답 도출**
- 9개 변수 비교 (X선으로 변수 고정시) → 물리적 정답인 14.09nm에 **가장 근접한 해답 도출**

05 SE-X-ray를 통한 High-k 박막 융합 분석

- XRD 절대 물리량의 Feed-forward 결합으로 수학적 모호성 제거



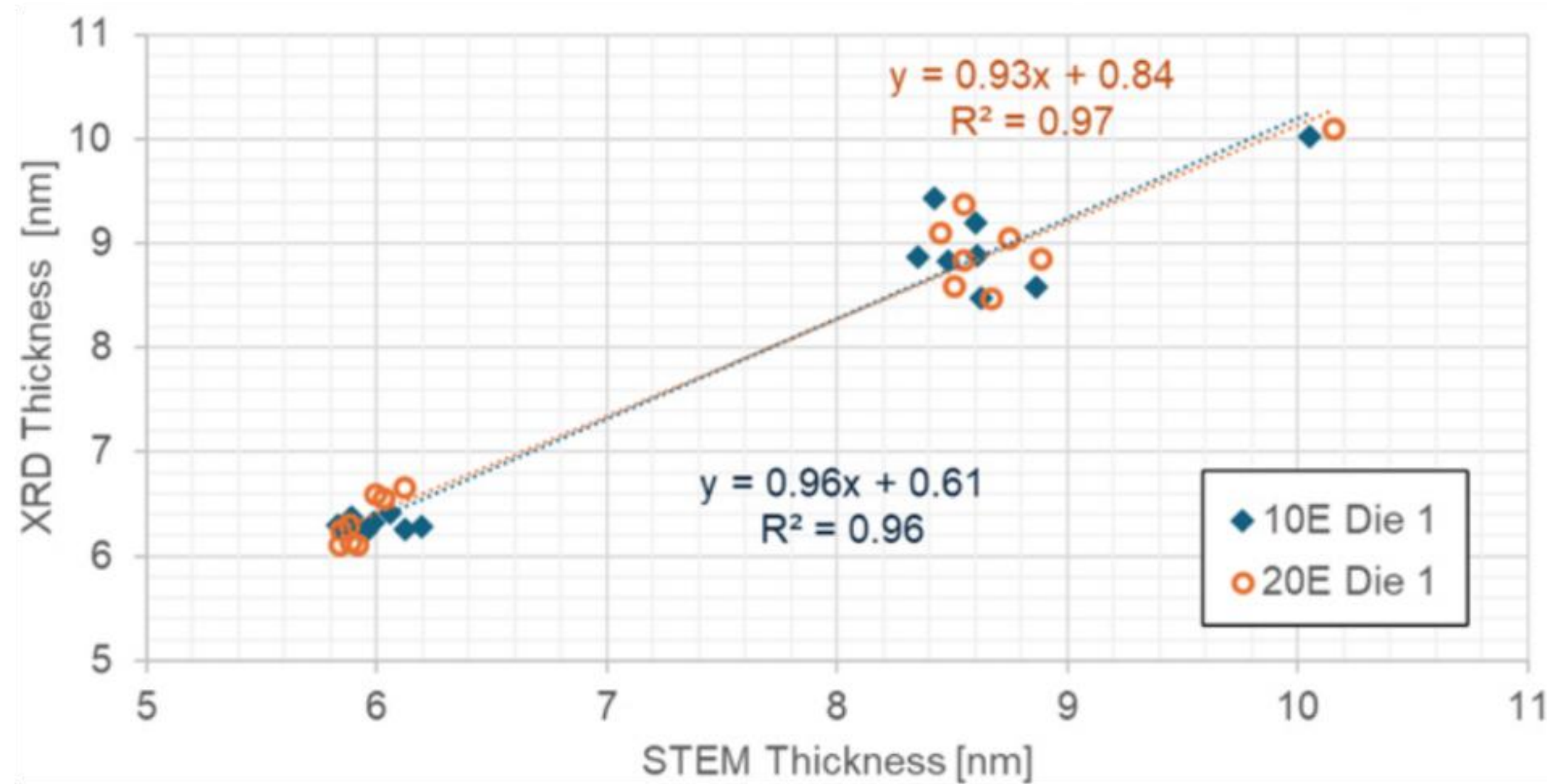
- 연산력을 High-k 초박막 고유의 굴절률(밀도) 역산에만 집중시킴



- High-k 박막 내부의 수직적 밀도 구배와 증착 초기 계면의 미세 거칠기를 나노미터 해상도로 정량화 가능

06 결론

STEM의 한계와 Hybrid 계측의 통계적 우수성



STEM과 Hybrid 계측간 측정 두께 상관관계 및 교차 검증 결과

- **STEM**과 대조했을 때 $R^2=0.97 \rightarrow$ 선형 일치도
- 좁은 단면 관찰해 변동성에 취약한 STEM 대비, 0.004nm 미만의 낮은 불확실성 (**확실성 ↑**)
- 비파괴 전면 공정 제어

07 양산 가능성 검토

1. 3D 패터닝 웨이퍼에서의 계측 한계 극복 (OCD + X-ray)

- MMSE 기반 OCD 분석: 3D 패턴의 산란광 편광 상태를 분석하여 3차원 형상 도출
 - 변수 고정 (Feed-forward): X-ray로 확보한 절대 물리량(두께/부피)을 상수로 고정
- 결과: 3D 구조 특유의 상관관계 오류 제거 및 STEM 수준의 정밀도 확보 (<0.004nm 불확실성)

2. 스팟 사이즈 차이 극복 및 수율 확보

- Micro-Spot X-ray 도입: 집광 광학계(Focusing Optics) 적용
- X-ray 빔을 SE와 유사한 10~30 μ m 초소형 스케일로 축소하여 동일한 스크라이브 라인 미세 패드 측정 가능

요약

- 연구 배경 ● 초미세 공정에서 계면층 및 박막 밀도 제어 난제
- 기존 한계 ● SE의 상관 관계 오류 & X-Ray 계측의 초박막 측정 정확도 저하
- 제안 기법 ● SE-X-ray Hybrid 계측 : 광학적 신호와 구조적 정보 결합

주요 기대 성과

원자 단위 이하 정밀도 확보
비파괴 검사를 통한 High-k의 계면 거칠기 및 밀도 정량화

참고 문헌

주제 선정 - Why Thin Film Measurements Matter <https://semiengineering.com/why-thin-film-measurements-matter/>

S. Ferrari, M. Modreanu, G. Scarel, and M. Fanciulli, "X-Ray reflectivity and spectroscopic ellipsometry as metrology tools for the characterization of interfacial layers in high-k materials," Thin Solid Films, vol. 450, no. 1, pp. 124–127, 2004.

Characterization of Atomic Layer Deposition using X-Ray Reflectometry

Non-destructive lateral cavity etch measurements of 8-superlattice layer nanowire test structures using optical Mueller matrix spectroscopic ellipsometry, x-ray diffraction, and x-ray fluorescence

감사합니다